



En resinas, calidad y servicio nos distinguen.

FICHA TECNICA

Producto: Caucho de Silicona Preparado (con catalizador de estaño incorporado) – Curado por humedad

Claves de producto incluidas:
SIL-010-000, SIL-011-000, SIL-012-000, SIL-016-000

Nota: Estos productos son monocomponentes, listos para usar, ya que contienen el catalizador de estaño y el agente de entrecruzamiento en su formulación. Curan por reacción con la humedad ambiental, liberando un subproducto (generalmente alcohol etílico o metanol, o ácido acético dependiendo del tipo de silano). Son ideales para aplicaciones de sellado, fabricación de moldes pequeños y reparaciones, sin necesidad de mezclar componentes.

1. DESCRIPCIÓN GENERAL Y COMPOSICIÓN

El Caucho de Silicona Preparado es un elastómero monocomponente de alta calidad, formulado a base de polidimetilsiloxano (PDMS) con grupos funcionales reactivos (alcoxisilano o acetoxisilano), un catalizador de estaño (dilaurato de dibutilestaño) y cargas minerales (sílice, carbonato de calcio) para controlar la viscosidad y la resistencia mecánica. Al exponerse a la humedad ambiental, el producto cura para formar un elastómero flexible, duradero y resistente a la intemperie.

Se presenta en forma de pasta o líquido viscoso, de color blanco (SIL-010-000, SIL-016-000) o gris (SIL-011-000), y también puede haber versiones transparentes (según el grado). Es un producto listo para usar: no requiere mezcla con catalizador adicional.

2. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS (Estado no curado)

Propiedad	Valor (típico)	Unidad / Norma
Apariencia	Pasta o líquido viscoso, sin grumos	Visual

Artesanías
Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes
Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

Distintas aplicaciones para distintos objetivos

Construcción
Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles
Muebles con acabado de poliéster de alto brillo



En resinas, calidad y servicio nos distinguen.

FICHA TECNICA

Color	Blanco o gris (según clave)	—
Olor	Característico (puede ser a alcohol o ácido acético durante el curado)	—
Densidad (20°C)	1.10 – 1.30	g/cm³
Viscosidad (25°C)	10,000 – 200,000 (muy variable según grado)	mPa·s (cP)
Contenido de sólidos (después de curado)	95 – 99	%
Tiempo de formación de piel (20°C, 50% HR)	10 – 30 minutos	—
Tiempo de curado superficial (táctil)	1 – 4 horas	—
Tiempo de curado completo (espesor 5 mm)	24 – 72 horas	—
Temperatura de aplicación	+5 a +35	°C
Temperatura de servicio (elastómero curado)	-50 a +200	°C

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

Distintas aplicaciones para distintos objetivos

Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo



En resinas, calidad y servicio nos distinguen.

FICHA TECNICA

Estabilidad en almacenamiento	12 meses	—
(envase original cerrado, 15-25°C)		

3. PROPIEDADES DEL ELASTÓMERO CURADO

Propiedad	Valor (típico)	Unidad / Norma
Dureza Shore A	20 – 50 (según grado)	ASTM D2240
Resistencia a la tracción	2 – 5	MPa
Alargamiento a la rotura	200 – 600	%
Resistencia al desgarro	5 – 15	kN/m
Contracción lineal	0.2 – 0.8	%
Absorción de agua (24h, 23°C)	< 0.5	%
Permeabilidad al vapor de agua	Moderada	—
Resistencia a la intemperie (UV, ozono)	Excelente	—

4. APLICACIONES TÍPICAS

- Fabricación de moldes de silicona para: Resinas poliéster, epoxi, poliuretano, escayola, cemento, cera, chocolate (grados alimenticios, si especificado).

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

Distintas aplicaciones para distintos objetivos

Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo

FICHA TECNICA

- Sellado de juntas y uniones en construcción, automoción y electrónica (juntas de estanqueidad, protección contra humedad).
- Encapsulado de componentes electrónicos (protección contra vibraciones y humedad).
- Reparación de moldes y matrices.
- Prototipado rápido y manualidades (creación de piezas flexibles).

5. INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

5.1 Preparación de la superficie y del molde:

- La superficie sobre la que se aplicará el caucho debe estar limpia, seca y libre de polvo, grasa, aceite y humedad.
- Para modelos porosos (madera, escayola, hormigón), aplicar un sellador o imprimación específica para silicona.
- Si se desea un desmoldeo fácil, se puede aplicar un desmoldante (cera o PVA) sobre el modelo.

5.2 Aplicación:

1. Agitar el producto vigorosamente antes de usar (los componentes pueden sedimentar). Si está muy espeso, puede calentarse ligeramente en baño de agua a 40°C (máx.) para reducir la viscosidad.
2. Aplicar el caucho sobre el modelo con brocha, espátula o mediante vertido. Para moldes de dos piezas, aplicar capas sucesivas, dejando secar parcialmente entre capas.
3. Para eliminar burbujas de aire, se puede desgasificar al vacío (si la viscosidad lo permite) o aplicar una capa fina inicial con brocha, dejando secar antes de verter el resto.
4. El producto cura por reacción con la humedad ambiental. En ambientes secos (< 30% HR), se puede rociar ligeramente con agua para acelerar el curado.
5. Tiempo de curado: A 25°C y 50% HR, se forma piel en 15-30 minutos. El curado completo para espesores de 5 mm tarda 24-72 horas. Para espesores mayores, curar en capas sucesivas.

5.3 Precauciones críticas:

- No aplicar en espesores superiores a 10-15 mm en una sola capa (la humedad no penetra y el curado puede ser incompleto). Para moldes gruesos, aplicar en capas o usar un sistema bicomponente (base + catalizador).

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

Distintas aplicaciones para distintos objetivos

Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo

FICHA TECNICA

- Evitar el contacto con la humedad en el envase: Mantener el envase herméticamente cerrado después de usar.
- El producto libera un subproducto durante el curado (alcohol o ácido acético). Ventilar el área de trabajo.
- El catalizador de estaño es tóxico y peligroso para el medio ambiente. Evitar el contacto con la piel y los ojos. Usar guantes de nitrilo.

6. RENDIMIENTO

Espesor de molde	Rendimiento aproximado (por kg)
5 mm	0.15 – 0.20 m ²
10 mm	0.08 – 0.10 m ²

7. COMPATIBILIDAD Y PRECAUCIONES

- Adherencia: Excelente sobre vidrio, metal, cerámica, epoxi, poliéster (con imprimación). No adhiere a polietileno, polipropileno, teflón, silicona curada.
- Incompatibilidades: El curado puede inhibirse por contacto con superficies que contengan azufre (algunos cauchos vulcanizados), aminas, plastificantes (ciertos PVC), o humedad excesiva.
- Limpieza: Las herramientas pueden limpiarse con acetona o alcohol isopropílico antes del curado.

8. ALMACENAMIENTO

- Temperatura: Almacenar entre 5°C y 25°C (ideal 20°C), en lugar seco y bien ventilado. Proteger de la luz solar directa.
- Envases: Mantener los envases herméticamente cerrados para evitar la entrada de humedad (que iniciaría el curado prematuro).
- Vida útil: 12 meses en condiciones óptimas. Si el producto se ha espesado excesivamente o presenta grumos, desechar (no es utilizable).

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

Distintas aplicaciones para distintos objetivos

Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo



En resinas, calidad y servicio nos distinguen.

FICHA TECNICA

- Separación: Almacenar separado de ácidos fuertes, bases y agentes oxidantes.

9. DATOS DEL PROVEEDOR

- Proveedor: Reactivos y Resinas SA de CV

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

**Distintas aplicaciones
para distintos objetivos**

Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo